Computernetværk

Eksamensopgave, Sommer 2022

28. juni 2022

Velkommen til Sommer 2022 eksamenen i faget Computernetværk ved Aarhus Universitet. Der er i alt 16 opgaver i eksamenssættet. Ud for hver opgave er det maksimale antal point den pågældende opgave kan give angivet. Der kan indsamles op til 20 point og der gives ikke negative point.

Opgaven kan besvares ved at udfylde i de åbne felter i pdf-udgaven. Der må også gerne afleveres en besvarelse skrevet i for eksempel MS Word med tydelige angivelser af sammenhæng mellem opgaver og svar. Formularen er testet med Adobe Acrobat Pro DC.

Opgave 1 (1 point)

En IP pakke sendes til en klient med IP destinationsadressen 192.24.14.4. Pakken ankommer til en router, som benytter 5 Ethernet porte (eth0 til eth4). Hvilken af nedenstående indgange (entries) i routerens forwarding-tabel vil blive anvendt i forwarding-processen?

- ☐ 192.24.0.0/16 på eth0
- ☐ 192.24.12.0/22 på eth1
- ☐ 192.12.14.0/24 på eth2
- ☐ 192.24.14.0/25 on eth3
- ☐ 192.24.14.128/25 on eth4

Hvad kaldes den procedure, som en router benytter til at udvælge den bedste rute fra sin forwarding-tabel?

Opgave 2 (1 point)

Bitfejlraten BER (bit error rate) angiver forholdet mellem antallet af fejlbehæftede bit og det totale antal modtagne bits i en transmission. På analog vis angiver pakkefejlraten PER (packet error rate) forholdet mellem antallet af fejlbehæftede pakker delt med det totale antal pakker modtaget.

Betragt nu et kommunikationssystem med BER $= 2,0 \cdot 10^{-8}$. Vi ønsker at sende en fil med størrelsen 3,2 Mbytes. Filen opdeles i pakker med en størrelse på 1500 bytes.

Hvad er sandsynligheden p for at mindst en pakke i transmissionen indeholder in bitfejl?

- [ ] $p = 0,10$
- [ ] $p = 0,20$
- [ ] $p = 0,30$
- [ ] $p = 0,40$
- [ ] $p = 0,50$

Notér de antagelser du har gjort:

Opgave 3 (1 point)

Betragt et netværk bestående af 6 routere (R1-R6) som kører en link-state rutningsprotokol (routing protocol). Antag at protokollen er konvergeret og har givet link-state databasen vist i tabel 1.

Tabel 1: Link-state database til Opgave 3.

Fra	Til	Cost	Fra	Til	Cost
R1	R2	2	R6	R5	8
R1	R5	4	R1	R4	3
R2	R3	1	R2	R1	2
R3	R2	1	R2	R5	7
R4	R1	3	R3	R6	2
R5	R2	7	R4	R5	3
R5	R6	8	R5	R1	4
R5	R4	3	R6	R3	2

Angiv den korteste vej i netværket fra router R1 til router R6:

- ☐ Ruten fra R1 til R6 via R4 og R5 er kortest.
- ☐ Ruten fra R1 til R6 via R2 og R5 er kortest.
- ☐ Ruten fra R1 til R6 via R5 er kortest.
- ☐ Ruten fra R1 til R6 via R2 og R3 er kortest.

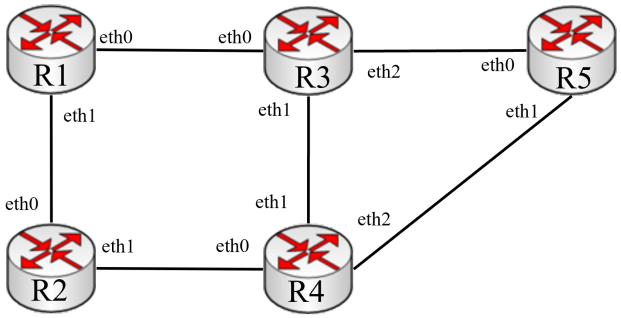
Notér eventuelle antagelser du har gjort (valgfrit):

Opgave 4 (2 point)

En virksomhed har har fået allokeret netværket 130.1.0.0/16 af en internet serviceudbyder (ISP). Virksomheden har et netværk bestående af 5 routere som vist på figur 1.

Lav en IP addresseplan for netværket i tabel 2 ved at angive en IP addresse for hver af de viste interfaces på routerne R1-R5. Brug CIDR notation.

Antag at R1 kører Linux software (version Linux 5.8.0-48-generic x86_64a som i workshop-øvelserne). Angiv den konfigurationskommando som vil etabelere en specifik statisk rute (static route) fra R1 til netværket, som forbinder R3 og R4.



Figur 1: Netværk til Opgave 4.

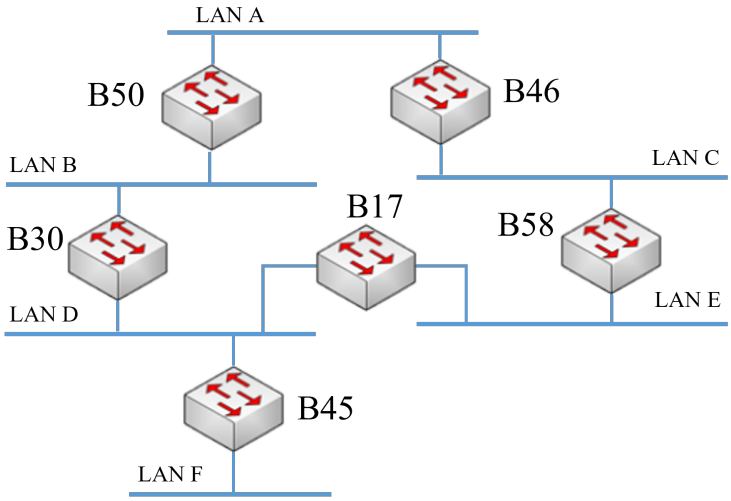
Tabel 2: Udfyld tabellen.

Router	Interface	IP adresse (CIDR notation)
R1	eth0	
	eth1	
R2	eth0	
	eth1	
R3	eth0	
	eth1	
	eth2	
R4	eth0	
	eth1	
	eth2	
R5	eth0	
	eth1	

Giv kommandoen som skal indtastes i router R1:

Opgave 5 (1 point)

Figur 3 viser en lag-2 infrastruktur bestående af 6 bridges: B17, B30, B45, B46, B50 og B58, som samlet forbinder 6 LAN segmenter A, B, . . . , F. Bridges er nummereret med deres Bridge ID således at f.eks. B30 har ID=30. Alle bridges kører Spanning Tree Protokollen (STP), og vi antager at protokollen har konvergeret.



Figur 2: Netværk til Opgave 5.

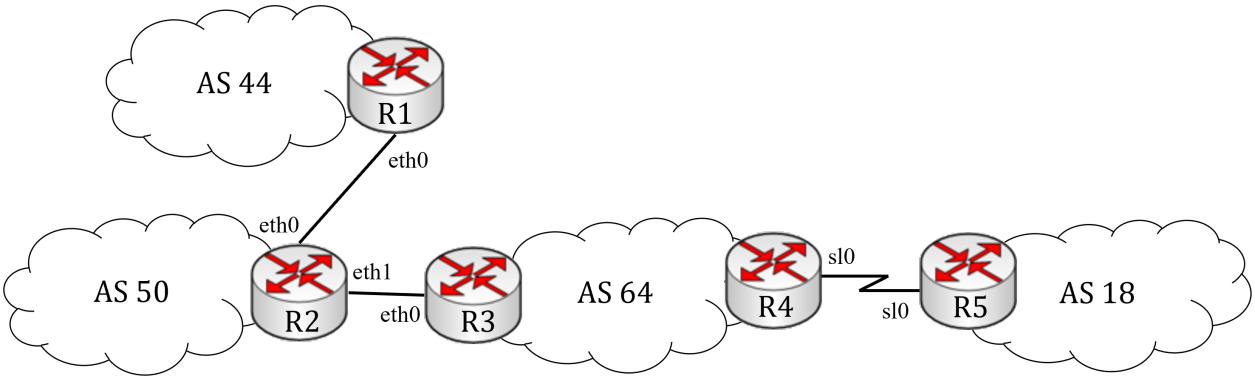
Hvilke at følgende forbindelser (links) er aktive i spanning tree strukturen? (Vælg eventuelt flere svarmuligheder).

- [ ] Forbindelsen mellem B17 og B30 er aktiv.
- [ ] Forbindelsen mellem B17 og B58 er aktiv.
- [ ] Forbindelsen mellem B17 og B45 er aktiv.
- [ ] Forbindelsen mellem B30 og B45 er aktiv.
- [ ] Forbindelsen mellem B30 og B50 er aktiv.
- [ ] Forbindelsen mellem B46 og B50 er aktiv.
- [ ] Forbindelsen mellem B46 og B58 er aktiv.

Redegør kort for hvorledes STP fungerer i et lag-2 netværk:

Opgave 6 (2 point)

Figur 3 viser et udsnit af Internettet, hvor de autonome systemer AS 18, AS 44, AS 50 og AS 65 er eksplicit vist med angivelse af de relevante netværkspræfiker (network prefixes). De fem routere R1-R5 kører BGPv4 protokollen.



Figur 3: Netværk til Opgave 6.

De fire AS'er har fået tildelt netværk som angivet i tabel 3. Routere er forbundet med Ethernet LAN på nær forbindelsen mellem R4 og R5, som er en seriel forbindelse.

Tabel 3: Tildelte netværk til figur 3.

AS nummer	Tildelt netværk
AS 18	118.1.0.0/18
AS 44	144.43.0.0/16
AS 50	150.1.192.0/18
AS 64	164.0.64.0/18

Giv IP addresser til de Interfaces for den serielle forbindelse mellem R4 og R5 og argumenter kort for dit valg:

Tabel 4: Udfyld tabellen.

Router	Interface	IP adresse (CIDR notation)
R4	sl0	
R5	sl0	

Redegør for dit valg af interfacekonfiguration af R4 og R5:

Konstruér AS Path vektorer som R4 vil kunne annoncere til AS 18 for at oplyse om adgang til netværkene fra tabel 3. Anvend følgende simplificerede notation:

```
<destination network>, <next_hop>, <metrik>, <path>
```

Som metrik kan den administrative metrik (administrative distance) anvendes.

Angiv AS path vektorer:

Opgave 7 (1 point)

Hvilke/hvilken af nedenstående protokoller anvender TCP som transportslagsprotokol? Vælg eventuelt flere svarmuligheder.

- ☐ BGP
- ☐ ICMP
- ☐ OSPF
- ☐ RSVP
- ☐ TLS

Forklar kort protokolmekanismen hvormed TCP etablerer en session mellem to kommunikerende endepunkter:

Opgave 8 (1 point)

En host med MAC addressen 25-d7-93-41-29-bd forbindes til et IPv6 netværk. Hosten anvender stateless autoconfiguration til at konfigurere en IPv6 adresse. I første omgang kan hosten beregne en link-local adresse. Hvilken link-local adresse finder host'en frem til?

- ☐ fe80::02d7:9341:29bd
- ☐ fe80::27d7:9341:29bd
- ☐ fe80::25d7:93ff:fe41:29bd
- ☐ fe80::27d7:93ff:fe41:29bd
- ☐ fe80::02d7:93ff:fe41:29bd

Forklar hvorledes stateless autoconfiguration mekanismen for IPv6 virker:

Opgave 9 (1 point)

Hvilken af følgende udsagn er sande når vi taler om distance vector (DV) protokoller?

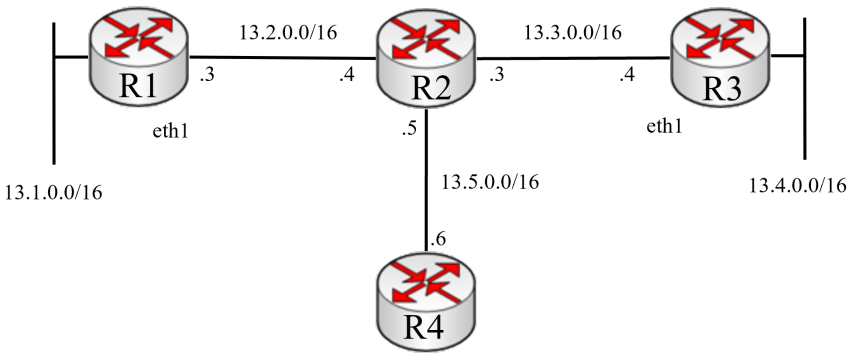
- [ ] DV protokollers konvergenstid er lang.
- [ ] DV protokoller gør brug af Dijekstra's algorithm for at beregne den korste vej.
- [ ] DV protokoller kan anvende hop count metrikken.
- [ ] DV protokoller sender periodisk information om kendte netværkspræfikser.
- [ ] DV protokoller opbygger en database med information om netværksets forbindelser.

Angiv eventuelle antagelse du har gjort (valgfrit):

Opgave 10 (2 point)

Betragt RIP netværket i figur 4. Routerne R1, R2, R3 og R4 kører RIPv2 protokollen på alle interfaces.

Angiv forwarding-tabellen for router R1 (tabel 5). Bemærk at antallet af rækker i tabellen ikke nødvendigvis svarer til antallet at poster i forwarding-tabellen.



Figur 4: Netværk til Opgave 10.

Tabel 5: Udfyld tabellen.

Netværk	Nexthop	Hop count

Angiv den adresse som RIP beskederne i netværket vil blive sendt til:

Opgave 11 (1 point)

Lav en opsummering (route summarization) for netværkene: 24.0.0.0/16, 24.1.0.0/16, 24.2.0.0/16 and 24.3.0.0/16 som en border router kan anvende annoncere disse netværk eksternt.

Angiv en route summary:

Opgave 12 (1 point)

Antag at en klient (client) ønsker at bruge en web service over Internettet på port 62001. Hvilke af følgende funktioner anvendes i socket programming for at forberede kommunikationen på den specifikke port? (Vælg eventuelt flere svarmuligheder).

- [ ] bind()
- [ ] connect()
- [ ] accept()
- [ ] listen()
- [ ] reset()
- [ ] socket()

Notér eventuelle antagelser (valgfrit):

Opgave 13 (2 point)

Forstil dig en TCP besked, som har 2048 bytes af data og 20 bytes TCP header, sendes mellem to hosts på Internettet. Beskeden passerer to netværk under transmissionen. Det første netværk understøtter en MTU på 1500 bytes, mens det andet netværk understøtter en MTU på 532 bytes. Dette resulterer i at den oprindelige besked vil blive fragmenteret. Du må antage at IP headeren er 20 bytes.

Angiv fragmenterne i ordnet rækkefølge som de vil blive modtaget på destinationen ved at indsætte sammenhørende værdier af M-bit, fragmentstørrelse og Offset (jf. tabel 6). Frag-

menterne kan nummereres fortløbende.

Tabel 6: Udfyld tabellen. Bemærk at ikke alle rækker nødvendigvis skal udfyldes.

Fragmentnummer	M-bit	Fragmentstørrelse (bytes)	Offset (bytes)

Redegør kort for hvordan den mekanisme, hvorved en router kan bestemme den maksimale MTU-størrelse mellem routeren og en IP destinationsadresse, fungerer.

Opgave 14 (1 point)

Vi ønsker at transmittere beskeden 00110110 og beskytte den med en CRC-værdi ved brug a polynomiet $x^4 + x + 1$.

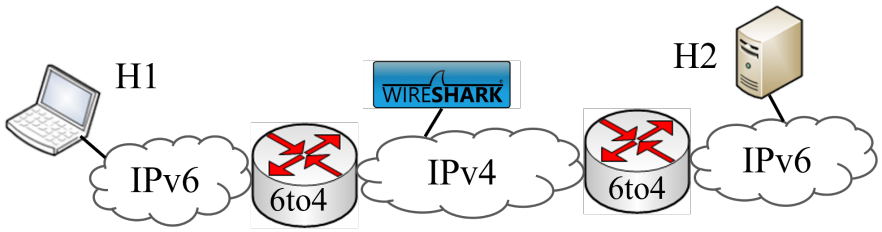
Hvilken besked sendes når denne er beskyttet af en CRC-værdi:

- [ ] 00110110001
- [ ] 00110110010
- [ ] 00110110100
- [ ] 00110110101
- [ ] 00110110110

Beskriv hvad en computer bør gøre når den modtager en besked hvor CRC-tjekket fejler.

Opgave 15 (1 point)

En IPv6 klient (H1) med adressen 2002:800a:0203::1/48 sender en dataforespørgsel hos en IPv6 server (H2) med adressen 2002:8e92:ea30::2/48 (se figur 5). Transmissionen foregår over et IPv4 netværk ved hjælp af 6to4 transitionsmekanismen. Vi forestiller os at vi anvender Wireshark til at opfange forespørgslen fra H1 til H2, hvilket viser en tunnelleret pakke.



Figur 5: Netværk til Opgave 15.

Angiv IP adresserne i henholdsvis den ydre og den indre IP header:

Angiv eventuelle antagelse du har gjort (valgfrit):

Tabel 7: Udfyld tabellen.

Addressefelt	IP adresse
Ydre source adresse	
Ydre destination adresse	
Indre source adresse	
Indre destination addresse	

Opgave 16 (1 point)

Betragt RSA algoritmen med parametrene $p = 17$ og $q = 11$. Hvad vil værdien 65 (karakteren "A") blive kodet til (ciphertext), når du anvender RSA?

- ☐ 142
- ☐ 108
- ☐ 54
- ☐ 10

Angiv den offentlige nøgle, som har være benyttet til denne kryptering, på formen: $\{e, n\}$: